

К теор. опросу неплохо бы знать формулы и формулировки:

1. Метод (алгоритм) решения для уравнения $y_x + a(x)y = b(x)$
 2. Метод решения для уравнения Бернулли $y_x + a(x)y = b(x)y^m$, $m \neq 1$
 3. Формулировка постановки задачи Коши для уравнения $y_x = f(x, y)$.
Формулировка достаточных условий для а) существования решения
и для б) единственности решения задачи Коши.
 4. Теорема существования и единственности задачи Коши для СУ ОДУ
в нормальной форме.
 5. Формулировка постановки задачи Коши для неявного уравнения $f(x, y, y_x) = 0$.
 6. Что такое особое решение, сформулировать необходимые и
достаточные условия чтобы некоторое решение было особым.
 7. Простейшая задача вариационного исчисления. Как решается (уравнение ЛЭ)
 8. Теорема Штурма. Плюс пара любых следствий.
 9. Формула Лиувилля -Остроградского для линейной однородной СУ ОДУ 1-го порядка с
переменными коэффициентами
 10. Формула Лиувилля-Остроградского для одного линейного однородного ОДУ n -го порядка
с переменными коэффициентами.
-